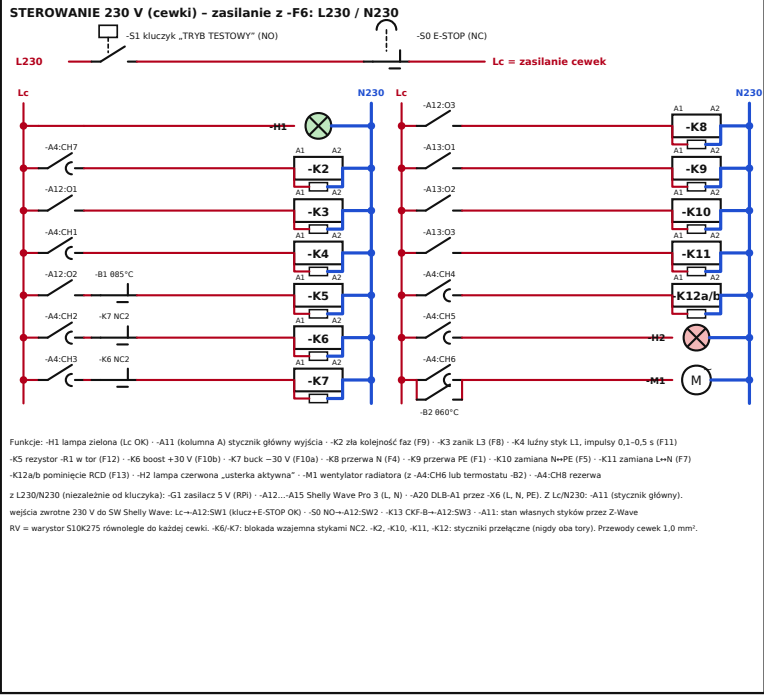
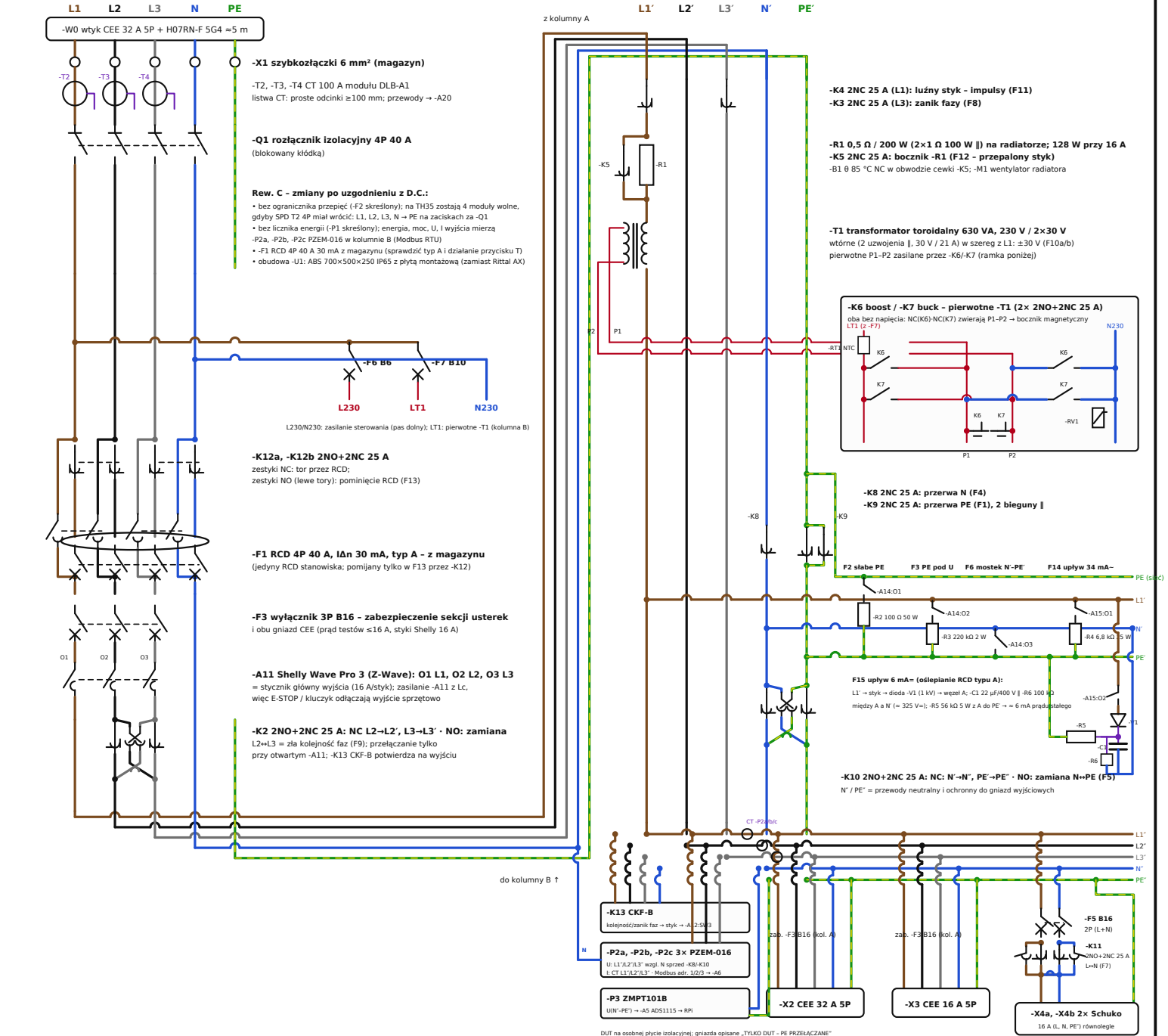


AMPERE POINT - ROZDZIELNICA TESTOWA (SYMULATOR USTEREK INSTALACJI)

Schemat zasadniczy, arkusz 1/1, rew. C - przyłącze 3x400/230 V TN-S 32 A, prąd testów ≤16 A · wyjścia CEE 32 A, CEE 16 A, 2x Schuko · sterowanie Raspberry Pi 5 + Z-Wave (Shelly Wave Pro 3) + GPIO · obudowa ABS 700x500x250
Urządzenie probiercze wg EN 50191 - obsługa wyłączanie przez osoby z uprawnieniami SEP E/D. Zasada: cewka bez napięcia = instalacja poprawna; usterka = cewka pod napięciem; wyjście załączone = styki -A11 zamknięte.



STEROWNIK I ŁĄCZNOŚĆ (SELV 5 V)

-G1 Mean Well HDR-60-5
wej. L230/N230/PE - wyj. +5 V 6,5 A →
-A1 (USB-C), -A4, -A5

Magistrala RS485 Modbus RTU
-A6 master → -P2a, -P2b, -P2c PZEM-016 (adr. 1, 2, 3)
LINCY 2x0,5; 120 Ω na końcach; adresy nadane programowo

-A1 Raspberry Pi 5 (4 GB) + -A2 Raspberry Pi Touch Display 2 (7", DSI, w drzwiach)
USB: -A3 kontroler Z-Wave 800 EU (LR) w radio 868 MHz w -A11...-A15 USB: -A6 konwerter USB-RS485 (izolowany)
GPIO: -A4 płytka 8 przełączników 10 A (opto) → styki CH1...CH8 drabinki (CH1 -K4, CH2 -K6, CH3 -K7, CH4 -K12, CH5 -H2, CH6 -M1, CH7 -K2, CH8 rezerwa)
I²C: -A5 ADS1115 → -P3 ZMPT101B (U N'-PE') karta microSD, aktywne chłodzenie, zasilanie USB-C z -G1
oprogramowanie: Z-Wave JS UI + aplikacja nadzorcza (automat stanów usterek, blokady wzajemne, limity czasu, dziennik), opcjonalnie Home Assistant

-A11 ... -A15 Shelly Wave Pro 3 (Z-Wave, DIN): styki bezpotencjałowe 16 A O1-O3, wejścia SW1-SW3 230 V, +1 szt. zapas

-A11	O1 L1 O2 L2 O3 L3 = stycznik główny (zasilany z Lc)	SW1-SW3 rezerwa
-A12	O1 → -K3 O2 → -K5 O3 → -K8	SW1 Lc OK · SW2 -50 NO · SW3 -K13 CKF-B
-A13	O1 → -K9 O2 → -K10 O3 → -K11	SW1-SW3 rezerwa
-A14	O1 → -R2 (F2) O2 → -R3 (F3) O3 → mostek N'-PE' (F6)	SW1-SW3 rezerwa
-A15	O1 → -R4 (F14) O2 → -V1 zestaw DC (F15) O3 → rezerwa	SW1-SW3 rezerwa

-A20 moduł DLB-A1 - NA ZEWNĄTRZ obudowy
zasilanie L, N, PE z zacisków -X6 (L230/N230/PE) · wejścia CT → -T2, -T3, -T4 przez dławik M25 wielootworowy
antena 433 MHz na zewnątrz · łączność radiowa z wallboxem

Legenda

- L1
- L2
- L3
- N
- PE
- 230 V cewki/sterowanie
- sygnały / CT
- połączenie
- skrzyżowanie bez połączenia
- A4:Chx styk GPIO RPi
- A1x:Ox styk Shelly Wave
- symbole IEC 60617
- oznaczenia IEC 81346
- części + linki: str. 2-8; założenia: str. 8

AMPERE POINT
Rozdzielnica testowa - symulator usterek
Schemat zasadniczy: tor mocy, sterowanie, pomiary
Arkusz 1/1 · -A4 · wszystkie elementy i połączenia
przyłącze 32 A, testy ≤16 A · CEE 32/16 A · 2x Schuko · cewki 230 V
RPI 5 + Z-Wave (Shelly Wave Pro 3) + GPIO · obudowa ABS 700x500x250
Rev. C · 2026-10-07 · do weryfikacji przez elektryka SEP E/D
Opracowanie: Claude dla D. Cekała / Ampere Point

Funkcje: -H1 lampa zielona (Lc OK) · -A11 (kolumna A) stycznik główny wyjścia · -K2 zła kolejność faz (F9) · -K3 zanik L3 (F8) · -K4 luźny styk L1, impulsy 0,1-0,5 s (F11)
-K5 rezystor -R1 w tor (F12) · -K6 boost +30 V (F10b) · -K7 buck -30 V (F10a) · -K8 przerwa N (F4) · -K9 przerwa PE (F1) · -K10 zamiana N→PE (F5) · -K11 zamiana L→N (F7)
-K12a/b pominięcie RCD (F13) · -H2 lampa czerwona „ustępka aktywna” · -M1 wentylator radiatora (z -A4:CH6 lub termostatu -B2) · -A4:CH8 rezerwa
z L230/N230 (niezależnie od kluczyka): -G1 zasilacz 5 V (RPI) · -A12...-A15 Shelly Wave Pro 3 (L, N) · -A20 DLB-A1 przez -X6 (L, N, PE), Z Lc/N230: -A11 (stycznik główny),
wejścia zwrotne 230 V do SW Shelly Wave: Lc → -A12:SW1 (klucz+E-STOP OK) · -50 NO → -A12:SW2 · -K13 CKF-B → -A12:SW3 · -A11: stan własnych styków przez Z-Wave
RV = warystor S10K275 równolegle do każdej cewki. -K6/-K7: blokada wzajemna stycznikami NC2, -K2, -K10, -K11, -K12: styczniki przełączne (nigdy oba tory). Przewody cewek 1,0 mm².